

Information chiffrée

Partie 1 : Proportions et pourcentages

1) Proportion d'une sous-population

Définition :

On considère une population de référence, notée N , et une sous-population, notée n , contenue dans N . La **proportion** p de la sous-population n dans la population N est :

$$p = \frac{n}{N}.$$

Exemple :

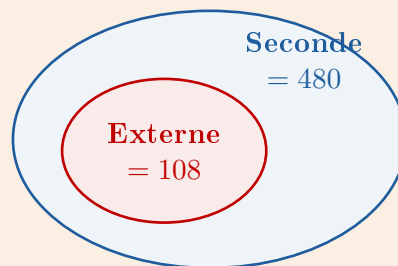
Sur les 480 élèves inscrits en classe de 2nde, 108 d'entre eux sont externes.

- La population totale des élèves de 2nde, notée N , est égale à 480. C'est la **population de référence**.
- La sous-population des élèves externes, notée n , est égale à 108.

La proportion d'élèves externes parmi tous les élèves de 2nde, notée p , est :

$$p = \frac{n}{N} = \frac{108}{480} = \frac{9}{40} = 0,225.$$

Cette proportion peut s'exprimer en pourcentage : $p = 22,5\%$.



2) Pourcentage d'un nombre

Méthode : calculer le pourcentage d'un nombre

Parmi les 480 élèves de 2nde, 15% ont choisi l'option Arts plastiques. Combien d'élèves ont choisi l'option A.P. ?

Prendre 15% d'un nombre revient à le multiplier par $\frac{15}{100}$:

$$15\% \times 480 = \frac{15}{100} \times 480 = 72 \text{ élèves.}$$

Méthode : associer proportion et pourcentage

Une société de 75 employés compte 12% de cadres et le reste d'ouvriers. 35 employés de cette société sont des femmes et 5 d'entre elles sont cadres.

- Calculer l'effectif des cadres.
- Calculer la proportion de femmes dans cette société.

c) Calculer la proportion, en %, de cadres parmi les femmes. Les femmes cadres sont-elles sous- ou surreprésentées dans cette société ?

Corrigé

a) 12% de $75 = \frac{12}{100} \times 75 = 9$. Cette société compte 9 cadres.

b) $n = 35$ femmes et $N = 75$ employés. La proportion de femmes est donc égale à :

$$p = \frac{35}{75} = \frac{7}{15} \approx 0,47 \quad \text{soit environ } 47\%.$$

c) $n = 5$ femmes cadres et $N = 35$ femmes : la population de référence n'est plus la même. La proportion de cadres parmi les femmes est égale à :

$$p = \frac{5}{35} = \frac{1}{7} \approx 0,14 \quad \text{soit environ } 14\%.$$

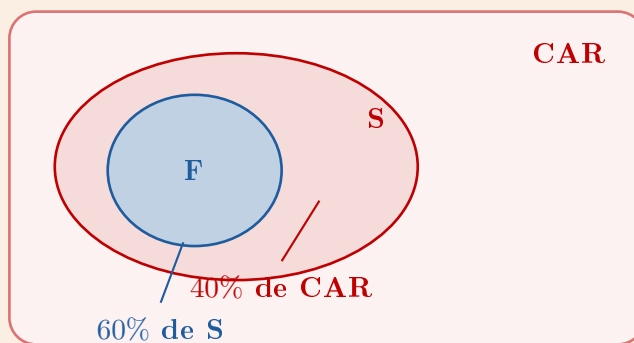
Comme $14\% > 12\%$, les femmes cadres sont **surreprésentées** dans cette société.

3) Proportions échelonnées

Exemple :

Dans un car, il y a 40% de scolaires. Et parmi les scolaires, 60% sont des filles.
La proportion de scolaires filles dans le car est donc égale à :

$$60\% \text{ de } 40\% = 60\% \times 40\% = 0,6 \times 0,4 = 0,24 = 24\%.$$



Propriété :

On considère trois ensembles emboîtés : un ensemble A inclus dans un ensemble B, lui-même inclus dans un ensemble C. Alors la proportion de A dans C est égale au produit de la proportion de A dans B par la proportion de B dans C.

On dit que les proportions sont **échelonnées** : pour les composer, on les multiplie (jamais on ne les additionne).

Méthode : calculer une proportion de proportion

Sur 67 millions d'habitants en France, 66% de la population est en âge de travailler (15-64 ans). La population active représente 70% de la population en âge de travailler.

- Calculer la proportion de population active par rapport à la population totale.
- Combien de Français compte la population active ?

a) On note F la population française, T la population en âge de travailler et A la population active.

- La proportion de A parmi T est 70%.
- La proportion de T parmi F est 66%.

La proportion de A parmi F est donc égale à :

$$70\% \times 66\% = 0,7 \times 0,66 = 0,462 = 46,2\%.$$

46,2% des Français sont actifs.

- 46,2% de 67 = $0,462 \times 67 = 30,954$. La France compte environ **31 millions d'actifs**.

Partie 2 : Taux d'évolution**1) Calculer un taux d'évolution****Définition :**

On considère une valeur V_0 *non nulle* qui subit une évolution pour arriver à une valeur V_1 . Le **taux d'évolution** de V_0 à V_1 est égal à :

$$t = \frac{V_1 - V_0}{V_0}.$$

En pourcentage, le taux d'évolution est égal à :

$$t(\%) = 100 \times \frac{V_1 - V_0}{V_0}.$$

Remarque :

- Si $t > 0$, l'évolution est une **augmentation**.
- Si $t < 0$, l'évolution est une **diminution**.

Exemple :

La population d'un village est passée de 8500 à 10400 entre 2008 et 2012. Calculer le taux d'évolution de la population en %.

$$t = \frac{10400 - 8500}{8500} \approx 0,224 \quad \text{soit} \quad 22,4\%.$$

Partie 3 : Évolution exprimée en pourcentage

1) Calculer une évolution

Propriété et définition

- Augmenter une valeur de $t\%$ revient à la multiplier par $1 + \frac{t}{100}$.
 - Diminuer une valeur de $t\%$ revient à la multiplier par $1 - \frac{t}{100}$.
- $1 + \frac{t}{100}$ et $1 - \frac{t}{100}$ sont appelés les **coefficients multiplicateurs**.

Lien avec la Partie 2

Le nombre t qui figure dans le coefficient multiplicateur est exactement le **taux d'évolution** (en %) défini dans la Partie 2. Les deux écritures décrivent la même évolution :

$$V_1 = V_0 \left(1 + \frac{t}{100} \right) \iff t(\%) = 100 \times \frac{V_1 - V_0}{V_0}.$$

Le coefficient multiplicateur est donc le **point de vue multiplicatif** de l'évolution, tandis que le taux en est le **point de vue additif**.

Démonstration pour l'augmentation

Si on augmente une valeur V_0 de $t\%$, alors sa valeur V_1 après augmentation est égale à :

$$V_1 = V_0 + V_0 \times \frac{t}{100} = V_0 \left(1 + \frac{t}{100} \right).$$

Exemples

Le prix d'un survêtement est de 49 €. Il augmente de 8%. Son nouveau prix est égal à :

$$\left(1 + \frac{8}{100} \right) \times 49 = 1,08 \times 49 = 52,92 \text{ €}.$$

Le prix d'un polo est de 21 €. Il diminue de 12%. Son nouveau prix est égal à :

$$\left(1 - \frac{12}{100} \right) \times 21 = 0,88 \times 21 = 18,48 \text{ €}.$$

$\xrightarrow{\times 1,08}$
 49 augmenté de 8% 52,92
 $\times \left(1 + \frac{8}{100} \right)$

$\xrightarrow{\times 0,88}$
 21 diminué de 12% 18,48
 $\times \left(1 - \frac{12}{100} \right)$

Pourcentage et points de pourcentage

Quand une grandeur *est elle-même un pourcentage*, il faut distinguer deux langages. Par exemple, si un taux passe de 8% à 10% :

- il augmente de $10 - 8 = 2$ **points de pourcentage** (différence) ;
- mais son **taux d'évolution** est $\frac{10 - 8}{8} = 0,25 = 25\%$ (évolution relative).

« +2 points » et « +25% » décrivent ici la même évolution : ce ne sont pas des synonymes.

2) Évolutions successives

Remarque préliminaire

Une hausse de $t\%$ suivie d'une baisse de $t\%$ ne se compensent pas. Par exemple, si une grandeur N subit une augmentation de 10% suivie d'une diminution de 10%, alors elle subit une diminution de 1%. En effet :

$$N \times \left(1 + \frac{10}{100}\right) \times \left(1 - \frac{10}{100}\right) = N \times 1,1 \times 0,9 = N \times 0,99 = N \times \left(1 - \frac{1}{100}\right).$$

Propriété :

Si une grandeur subit des évolutions successives, alors le **coefficient multiplicateur global** est égal au produit des coefficients multiplicateurs de chaque évolution.

Méthode : déterminer un taux d'évolution global

En 2010, la boulangerie-pâtisserie *Aux délices* a augmenté ses ventes de 10%. En 2011, elle a diminué ses ventes de 5%. Calculer le taux d'évolution des ventes sur les deux années.

Le coefficient multiplicateur correspondant à l'augmentation en 2010 est $1 + \frac{10}{100}$.

Le coefficient multiplicateur correspondant à la diminution en 2011 est $1 - \frac{5}{100}$.

Le coefficient multiplicateur sur les deux années est égal à :

$$\left(1 + \frac{10}{100}\right) \times \left(1 - \frac{5}{100}\right) = 1,1 \times 0,95 = 1,045 = 1 + \frac{4,5}{100}.$$

Le taux d'évolution des ventes sur les deux années est donc égal à **4,5%**.

3) Évolution réciproque

Définition :

On considère le taux t d'évolution de la valeur V_0 à la valeur V_1 . On appelle **évolution réciproque** le taux t' d'évolution de la valeur V_1 à la valeur V_0 .

Propriété :

L'évolution réciproque possède un **coefficient multiplicateur inverse** de celui de l'évolution directe.

Démonstration

Si on augmente une valeur V_0 de $t\%$, alors sa valeur V_1 après augmentation est égale à :

$$V_1 = V_0 \left(1 + \frac{t}{100} \right) \quad \text{et donc} \quad V_0 = V_1 \times \frac{1}{1 + \frac{t}{100}}.$$

L'évolution réciproque a donc pour coefficient multiplicateur :

$$\frac{1}{1 + \frac{t}{100}} = \frac{100}{100 + t}.$$

Méthode : déterminer un taux d'évolution réciproque

- 1) Un magasin a des ventes en diminution de 8% sur l'année 2011. Quel devrait être le pourcentage d'évolution sur l'année 2012 pour que les ventes retrouvent leur valeur initiale ?
- 2) La population d'un village a augmenté de 3% sur une année, puis retrouve sa valeur initiale l'année suivante. Quel est le pourcentage de baisse sur la 2^e année ?

Corrigé

- 1) Le coefficient multiplicateur correspondant à la diminution de 8% est égal à $1 - \frac{8}{100} = 0,92$.
Le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque est égal à :

$$\frac{1}{0,92} \approx 1,087 = 1 + \frac{8,7}{100}.$$

Pour que les ventes retrouvent leur valeur initiale, il faudrait qu'elles augmentent d'environ **8,7%** sur l'année 2012.

- 2) Le coefficient multiplicateur correspondant à l'augmentation de 3% est égal à $1 + \frac{3}{100} = 1,03$.
Le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque est égal à :

$$\frac{1}{1,03} \approx 0,971 = 1 - 0,029 = 1 - \frac{2,9}{100}.$$

Sur la 2^e année, la population diminue d'environ **2,9%**.

Exercices**Exercice 1 — Proportion d'une sous-population**

Dans un lycée de 1200 élèves, 360 sont en classe de Seconde.

- a) Calculer la proportion d'élèves de Seconde dans ce lycée (sous forme de fraction irréductible, puis en %).
- b) Parmi ces 1200 élèves, 45% sont des filles. Combien y a-t-il de filles ?

Exercice 2 — Pourcentage d'un nombre

Calculer :

- a) 25% de 80 b) 12% de 150 c) 7,5% de 200.

Exercice 3 — Proportion et pourcentage

Dans un club de 250 adhérents, 90 pratiquent le tennis.

- a) Quelle est la proportion, en %, d'adhérents qui pratiquent le tennis ?
- b) Le club compte 40% de femmes. Calculer le nombre de femmes.

Exercice 4 — Associer proportion et pourcentage

Une entreprise de 200 salariés compte 15% de cadres. Parmi les salariés, 80 sont des femmes et 6 d'entre elles sont cadres.

- a) Calculer le nombre de cadres.
- b) Calculer la proportion de femmes dans l'entreprise.
- c) Calculer la proportion, en %, de cadres parmi les femmes. Les femmes cadres sont-elles sous- ou surreprésentées dans cette entreprise ?

Exercice 5 — Proportions échelonnées

Dans une bibliothèque, 30% des ouvrages sont des romans. Parmi les romans, 20% sont des romans policiers.

Quelle est la proportion de romans policiers dans l'ensemble de la bibliothèque ?

Exercice 6 — Proportion de proportion

Dans une ville, 60% des habitants ont plus de 18 ans. Parmi eux, 55% sont inscrits sur les listes électorales.

- a) Quelle est la proportion d'habitants inscrits sur les listes électorales ?
- b) La ville compte 40 000 habitants. Combien d'habitants sont inscrits ?

Exercice 7 — Taux d'évolution

- a) Le prix d'un article passe de 50 € à 65 €. Calculer le taux d'évolution en %.
- b) La population d'un village passe de 2400 à 2040 habitants. Calculer le taux d'évolution en %.

Exercice 8 — Coefficient multiplicateur

- a) Un loyer de 600 € augmente de 4%. Calculer le nouveau loyer.
- b) Un article à 80 € est soldé à -25% . Calculer son prix soldé.

Exercice 9 — Retrouver la valeur initiale

Après une hausse de 20%, un abonnement coûte 54 €. Quel était son prix avant la hausse ?

Exercice 10 — Évolutions successives

Le chiffre d'affaires d'une entreprise augmente de 10% la première année, puis diminue de 20% la deuxième année.

- a) Déterminer le coefficient multiplicateur global sur les deux années.
- b) En déduire le taux d'évolution global, en %, sur les deux années.

Exercice 11 — Évolution réciproque

Les ventes d'un magasin ont augmenté de 25% en 2024.

Quel pourcentage de baisse, en 2025, permettrait de revenir au niveau des ventes de 2023 ?

Exercice 12 — Hausse puis baisse

Une grandeur subit une hausse de 5%, suivie d'une baisse de 5%.

- a) Déterminer le coefficient multiplicateur global.
- b) La grandeur a-t-elle retrouvé sa valeur initiale ? Préciser le taux d'évolution global, en %.

Résumé

Notion	Formule / Résultat
Proportion	$p = \frac{n}{N}$ (sous-population sur population de référence).
Pourcentage d'un nombre	$t\%$ d'un nombre $= \frac{t}{100} \times (\text{nombre})$.
Proportion échelonnée	Pour A inclus dans B inclus dans C : on <i>multiplie</i> les proportions successives (jamais on ne les additionne).
Taux d'évolution	$t = \frac{V_1 - V_0}{V_0}$; $t > 0$: hausse, $t < 0$: baisse.
Coefficient multiplicateur	Hausse de $t\%$: $\times \left(1 + \frac{t}{100}\right)$; baisse de $t\%$: $\times \left(1 - \frac{t}{100}\right)$.
Évolutions successives	Coefficient global = produit des coefficients multiplicateurs.
Évolution réciproque	Coefficient $= \frac{1}{1 + \frac{t}{100}} = \frac{100}{100 + t}$ (inverse du direct).